초등 **5학년**

2019년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 6	**2.** ③	**3.** 720
4. 6	**5.** 30	**6.** 7
7. 820	**8.** 3	**9.** 52
10. 69	**11.** 7	**12.** 84
13. 11	**14.** 43	**15.** 62
16. 1	**17.** 6	**18.** 72
19. 500	**20.** 144	**21.** 42
22. 280	**23.** 60	**24.** 14
25. 212		

1. 진분수의 분자에 자연수를 곱하여 계산합니다.

⇨ $\frac{2}{7}\times3=\frac{2\times3}{7}=\frac{6}{7}$

2. 대응점끼리 이은 점선들이 만나는 한 점이 대칭의 중심입니다.

3. 십의 자리 아래 수를 올려서 나타냅니다.

$71\underline{7}$ ⇨ 720

4. 서로 합동인 두 도형에서 각각의 대응변의 길이는 같습니다.

⇨ 변 ㅅㅇ의 대응변은 변 ㄷㄴ이므로

(변 ㅅㅇ)=(변 ㄷㄴ)=6 cm입니다.

5. 수직선에 나타낸 수의 범위는 23 이상 30 미만인 수입니다.

⇨ 30 미만인 수에는 30이 포함되지 않습니다.

6. $1\frac{3}{5}\times4\frac{3}{8}=\frac{\overset{1}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{7}{\cancel{35}}}{\underset{1}{\cancel{8}}}=7$

7. 8200의 0.1배인 수 ⇨ 820.0 ⇨ 820

8. 3시간 동안 내릴 것으로 예상되는 비의 양이 60 mm와 같거나 많은 곳을 모두 찾습니다.

⇨ 서울(70 mm), 부산(65 mm), 대전(60 mm)으로 모두 3곳입니다.

9. $24>10\frac{4}{5}>7\frac{1}{4}>2\frac{1}{6}$이므로 가장 큰 수는 24, 가장 작은 수는 $2\frac{1}{6}$입니다.

⇨ $24\times2\frac{1}{6}=\overset{4}{\cancel{24}}\times\frac{13}{\underset{1}{\cancel{6}}}=52$

10. $9\times7.71=69.39$

⇨ 69.39>□에서 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 자연수는 69입니다.

11. (곰 인형 4개의 무게)=(곰 인형 한 개의 무게)×4

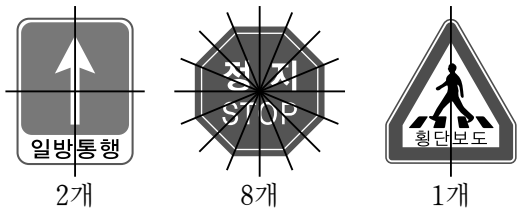
$=1.75\times4=7$ (kg)

12. 97 이하인 자연수를 큰 수부터 차례로 13개 쓰면

97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85입니다.

⇨ □ 초과인 수에 □는 포함되지 않으므로 □=84입니다.

13.



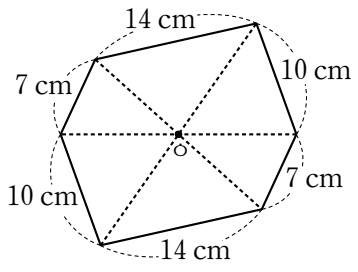
2개 8개 1개

⇨ 2+8+1=11(개)

14. 공장에서 만든 지우개 4320개를 한 상자에 100개씩 담으면 43상자에 100개씩 담고 20개가 남습니다.

⇨ 지우개는 최대 43상자까지 팔 수 있습니다.

15. 완성된 점대칭도형은 아래 그림과 같습니다.



⇨ (완성된 점대칭도형의 둘레)

$=(7+14+10)\times2=31\times2=62$ (cm)

16.

$0.7=0.7$

$0.7\times0.7=0.49$

$0.7\times0.7\times0.7=0.343$

$0.7\times0.7\times0.7\times0.7=0.2401$

$0.7\times0.7\times0.7\times0.7\times0.7=0.16807$

⋮

0.7을 76개 곱하면 곱은 소수 76자리 수가 되므로 소수 76째 자리 숫자는 소수점 아래 끝자리 숫자입니다.

0.7을 계속 곱하면 곱의 소수점 아래 끝자리 숫자는 $\underbrace{7, 9, 3, 1}_{\text{4개}}$이 반복됩니다.

⇨ 76÷4=19이므로 0.7을 76개 곱했을 때 곱의 소수 76째 자리 숫자는 1입니다.

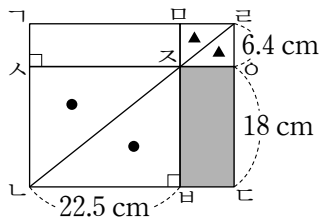
17. • 천의 자리 숫자가 2인 경우 백의 자리에는 5, 8이 올 수 있습니다.
25□□ → 2538, 2583
28□□ → 2835, 2853
• 천의 자리 숫자가 3인 경우 백의 자리에는 2가 올 수 있습니다.
32□□ → 3258, 3285
⇨ 반올림하여 천의 자리까지 나타내면 3000이 되는 수는 모두 6개입니다.

18. 삼각형의 색칠한 부분은 앞의 삼각형의 색칠한 부분의 $\frac{3}{4}$입니다.
⇨ (세 번째 모양에서 색칠된 부분의 넓이)

$$=\overset{8}{\cancel{32}}\times\frac{3}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{3}{\cancel{4}_{1}}=72\ (\text{cm}^2)$$

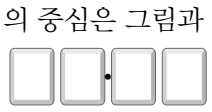
19. • 버림하여 천의 자리까지 나타내면 54000인 자연수는 54000부터 54999까지입니다.
• 반올림하여 천의 자리까지 나타내면 54000인 자연수는 53500부터 54499까지입니다.
⇨ 두 조건을 모두 만족하는 자연수는 54000부터 54499까지이므로 모두
54499−54000+1=500(개)입니다.

20. 직사각형에서 대각선에 의해 나누어진 두 삼각형은 넓이가 같습니다.



직사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서
(삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이)=(삼각형 ㄷㄹㄴ의 넓이)
직사각형 ㅁㅈㅇㄹ에서
(삼각형 ㅁㅈㄹ의 넓이)=(삼각형 ㅇㄹㅈ의 넓이)=▲
직사각형 ㅅㄴㅂㅈ에서
(삼각형 ㅅㄴㅈ의 넓이)=(삼각형 ㅂㅈㄴ의 넓이)=●
⇨ (색칠한 부분의 넓이)=(삼각형 ㄷㄹㄴ의 넓이)−▲−●
=(삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이)−▲−●
=(직사각형 ㄱㅅㅈㅁ의 넓이)
=22.5×6.4=144 (cm^2)

21. 점대칭인 수에서 대칭의 중심은 그림과 같습니다.

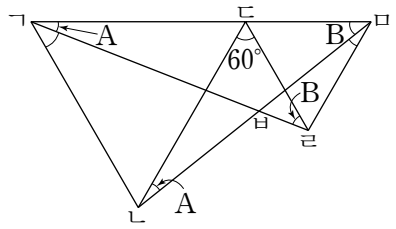


사용할 수 있는 수 카드는 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9입니다.

천의 자리 숫자가 1일 때 만들 수 있는 점대칭인 수는
1001, 1111, 1221, 1551, 1691, 1881, 1961로 7개입니다.
천의 자리 숫자가 2, 5, 6, 8, 9일 때 만들 수 있는 점대칭인 수도 각각 7개이므로 모두 7×6=42(개)입니다.

22. 1분 36초$=1\frac{36}{60}$분$=1\frac{6}{10}$분=1.6분
(터널 2개를 완전히 통과하는 데 기차가 달린 거리)
=2.4×1.6=3.84 (km) ⇨ 3840 m
(터널 2개의 길이의 합)=1700×2=3400 (m)
(기차의 길이)=160 m
⇨ (터널 사이의 거리)
=(터널 2개를 완전히 통과하는 데 기차가 달린 거리)
−(터널 2개의 길이의 합)−(기차의 길이)
=3840−3400−160=280 (m)

23. 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄷㄹㅁ은 정삼각형이므로 세 각은 모두 60°이고, (각 ㄴㄷㄹ)=180°−60°−60°=60°입니다.



삼각형 ㄱㄹㄷ과 삼각형 ㄴㅁㄷ이 서로 합동이므로
(각 ㄷㄱㄹ)=(각 ㄷㄴㅁ)을 A라 하고
(각 ㄱㄹㄷ)=(각 ㄴㅁㄷ)을 B라 하면
(각 ㄱㄷㄹ)=180°−60°=120°이므로
A+B+120°=180°이고 A+B=60°입니다.
⇨ (각 ㄴㄱㅂ)=60°−A이고 (각 ㅂㅁㄹ)=60°−B이므로
(각 ㄴㄱㅂ)+(각 ㅂㅁㄹ)=(60°−A)+(60°−B)
=120°−(A+B)
=120°−60°=60°입니다.

24. 182=2×7×13이고 분모 ㉠은 182의 약수 중에서 20보다 작은 자연수이므로 2, 7, 13, 2×7=14입니다. 이때 ㉡이 두 자리 수인 것은 다음과 같습니다.

$182\times\frac{1}{2}=91$ → 1개

$182\times\frac{1}{7}=26$, $182\times\frac{2}{7}=52$, $182\times\frac{3}{7}=78$ → 3개

$182\times\frac{1}{13}=14$, $182\times\frac{2}{13}=28$, $182\times\frac{3}{13}=42$,

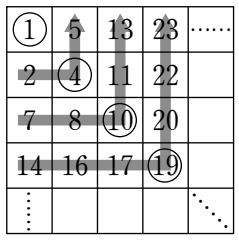
$182\times\frac{4}{13}=56$, $182\times\frac{5}{13}=70$, $182\times\frac{6}{13}=84$,

$182\times\frac{7}{13}=98$ → 7개

$182\times\frac{1}{14}=13$, $182\times\frac{3}{14}=39$, $182\times\frac{5}{14}=65$ → 3개

(약분이 되는 $\frac{2}{14}$, $\frac{4}{14}$, $\frac{6}{14}$, $\frac{7}{14}$은 중복되므로 뺍니다.)
⇨ 모두 1+3+7+3=14(개)입니다.

25. 3의 배수를 제외하고 1부터 수가 화살표 방향으로 커집니다.



1부터 시작하는 대각선에 놓인 수들의 규칙을 찾아보면
1, 4, 10, 19……입니다.
+3 +6 +9

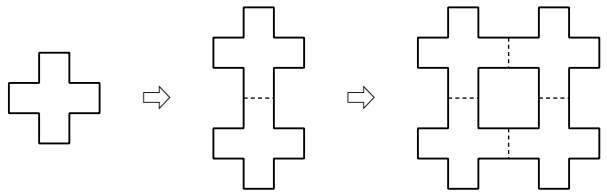
⇨ 대각선에 놓인 수에서 ■번째 수는 앞의 수보다 $3\times(■-1)$만큼 큽니다.

잘린 ㉠ 부분을 펼친 모양에서 31, 46, 64, 85는 대각선에 놓인 수이고, 46은 31보다 15만큼 큽니다.

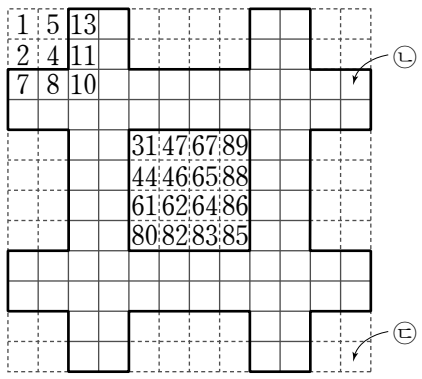
$15=3\times5=3\times(6-1)$이므로 46은 6번째 수입니다.

따라서 처음 정사각형 모양 종이의 대각선에 놓인 수는 $6\times2=12$(개)이고 전체에 놓인 수는 $12\times12=144$(개)입니다.

색칠하지 않은 부분을 펼쳐 보면 그림과 같이 선대칭도형이 됩니다.



색칠하지 않은 부분을 펼친 모양에서 찾을 수 있는 가장 큰 수가 놓인 곳은 ㉡입니다.



㉢에 놓인 수는 85에서 대각선 방향이므로
85 109 136 166 199 에서 199입니다.
+24 +27 +30 +33

⇨ ㉡에 놓인 수는 ㉢ 199에서 9번째로 큰 수이므로
199, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 211, 212에서 212입니다.